Phase-field 方程式への量子リザバー PINN の適用：定式化

Keisuke Nishioka

2026 年 11 月（スクリプト `52_allen_cahn_qerc.py`, `54_cahn_hilliard_qerc.py`）

1　対象とする方程式

1.1　Allen–Cahn 方程式

Raissi ら（J. Comput. Phys. 378, 2019）の式 (12) をそのまま用いる．

$$u_t - D\,u_{xx} + 5u^3 - 5u = 0, \qquad x \in [-1,1],\ t \in [0,1], \qquad D = 10^{-4}, \tag{1}$$

$$u(0,x) = x^2\cos(\pi x), \qquad u(t,-1) = u(t,1), \quad u_x(t,-1) = u_x(t,1). \tag{2}$$

式 (1) は自由エネルギー

$$E[u] = \int_{-1}^{1} \Big(\frac{D}{2} u_x^2 + F(u) \Big) \mathrm{d}x, \qquad F(u) = \frac{5}{4}\,(u^2-1)^2 \tag{3}$$

の L^2 勾配流 $u_t = -\delta E/\delta u$ である（$F'(u) = 5u^3 - 5u$）．F は $u = \pm 1$ に極小をもつ二重井戸で，これが 2 つの相に対応する．平衡状態の界面は $u = \tanh\big(x/\sqrt{2D/5}\big)$ で，u が -0.9 から 0.9 まで変わる幅は約 0.019．本問題の $t = 1$ ではまだ平衡に達しておらず，幅は約 0.04．相の量 $\int u\,\mathrm{d}x$ は保存されない．

1.2　Cahn–Hilliard 方程式（混合形）

$$\phi_t = \mu_{xx}, \qquad \mu = \phi^3 - \phi - \varepsilon^2 \phi_{xx}, \qquad x \in [-1,1],\ t \in [0,1], \qquad \varepsilon^2 = 0.02, \tag{4}$$

$$\phi(0,x) = \cos(\pi x) - \exp\big(-4(\pi x)^2\big), \qquad \text{周期境界}. \tag{5}$$

$\mu = \delta E/\delta\phi$，$E[\phi] = \int (\frac{\varepsilon^2}{2}\phi_x^2 + \frac{1}{4}(\phi^2-1)^2)\mathrm{d}x$ であり，周期境界のもとで $\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\int \phi\,\mathrm{d}x = \int \mu_{xx}\,\mathrm{d}x = 0$（質量保存）．$\phi$ だけで書くと 4 階の方程式 $\phi_t = (\phi^3-\phi)_{xx} - \varepsilon^2\phi_{xxxx}$ になるが，混合形 (4) では ϕ, μ とも 2 階までの微分しか現れない．

2　空間の近似：固定の特徴量

未知関数を m 個の固定の特徴量 φ_k で展開する．

$$u(t,x) \approx \sum_{k=1}^{m} c_k(t)\,\varphi_k\big(\boldsymbol{z}(x)\big), \qquad \boldsymbol{z}(x) = \big(\cos\pi x,\ \sin\pi x\big). \tag{6}$$

入力を $\boldsymbol{z}(x)$ にすることで，u とそのすべての導関数が周期 2 で連続になり，周期境界条件は自動的に満たされる．CH では $\phi = \sum_k \alpha_k\varphi_k$，$\mu = \sum_k \beta_k\varphi_k$ と同じ特徴量で展開する．

■量子リザバー（QERC，$m = 2^N$）． $W \in \mathbb{R}^{2\times 2N}$，$W_{ij} \sim s\mathcal{N}(0,1)$，$\boldsymbol{b} \in \mathbb{R}^{2N}$，$b_j \sim \mathcal{N}(0,1)$ として

$$\boldsymbol{\theta} = \frac{\pi}{2}\big(\tanh(W^\top \boldsymbol{z} + \boldsymbol{b}) + 1\big) \in (0,\pi)^{2N}, \tag{7}$$

$$|\psi(\boldsymbol{z})\rangle = \bigotimes_{l=1}^{N} \Big(\cos\tfrac{\theta_l}{2}|0\rangle + e^{i\theta_{N+l}} \sin\tfrac{\theta_l}{2}|1\rangle \Big), \qquad \varphi_k(\boldsymbol{z}) = \big|\langle k|U|\psi(\boldsymbol{z})\rangle\big|^2, \quad k = 0,\dots,2^N-1, \tag{8}$$

U は Haar 分布のユニタリ（固定）．s は入力の倍率．

■古典の乱数特徴量（$m = 2^N$）． $\boldsymbol{w}_k \sim s\mathcal{N}(0, I_2)$ として，tanh：$\varphi_k = \tanh(\boldsymbol{w}_k \cdot \boldsymbol{z} + b_k)$，$b_k \sim \mathcal{N}(0,1)$；Fourier：$\varphi_k = \cos(\boldsymbol{w}_k \cdot \boldsymbol{z} + b_k)$，$b_k \sim \mathcal{U}(0, 2\pi)$．

■選点と行列． $x_i = -1 + (2i-1)/M$（$i = 1,\dots,M$，$M = 4m$）．

$$\Phi_{ik} = \varphi_k(x_i), \qquad \Phi''_{ik} = \frac{\mathrm{d}^2\varphi_k}{\mathrm{d}x^2}(x_i). \tag{9}$$

Φ'' は合成関数の微分を自動微分（JAX）で計算する．**この 2 つの行列は最初に 1 回だけ作り**，以後の時間積分ではくり返し使う（量子回路で言えば，回路の評価は最初の 1 回で済む）．

3　時間積分と Newton 法

時間は BDF2（2 段の後退差分）で進める（$\Delta t = 10^{-3}$，最初の 1 ステップだけ後退 Euler）．

$$\frac{3u^{n+1} - 4u^n + u^{n-1}}{2\Delta t} = \mathcal{F}(u^{n+1}). \tag{10}$$

非線形項は Newton 法で線形化する．反復 k の値 u_k のまわりで

$$(u^{n+1})^3 \approx 3u_k^2\, u^{n+1} - 2u_k^3. \tag{11}$$

以下，$\boldsymbol{u}_k = \Phi \boldsymbol{c}_k$ は選点での値のベクトル，$\mathrm{diag}(\boldsymbol{v})$ は対角行列，べき乗は成分ごと．

■Allen–Cahn． $a = 3/(2\Delta t)$，$\boldsymbol{r} = (4\boldsymbol{u}^n - \boldsymbol{u}^{n-1})/(2\Delta t)$ として，各反復で

$$\Big[\mathrm{diag}\,\big(a + 15\boldsymbol{u}_k^2 - 5\big)\,\Phi - D\,\Phi''\Big]\boldsymbol{c}_{k+1} = \boldsymbol{r} + 10\,\boldsymbol{u}_k^3 \tag{12}$$

を最小二乗で解く（M 行 m 列）．

■Cahn–Hilliard． 第 1 式に Δt を掛けて 2 つの式の大きさをそろえる．$\gamma = 3/2$，$\boldsymbol{\rho} = (4\boldsymbol{\phi}^n - \boldsymbol{\phi}^{n-1})/2$（最初のステップは $\gamma = 1$，$\boldsymbol{\rho} = \boldsymbol{\phi}^n$）として

$$\begin{bmatrix} \gamma\,\Phi & -\Delta t\,\Phi'' \\ -\,\mathrm{diag}\,\big(3\boldsymbol{\phi}_k^2 - 1\big)\Phi + \varepsilon^2\Phi'' & \Phi \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \boldsymbol{\alpha}_{k+1} \\ \boldsymbol{\beta}_{k+1} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \boldsymbol{\rho} \\ -2\,\boldsymbol{\phi}_k^3 \end{bmatrix} \tag{13}$$

（$2M$ 行 $2m$ 列）．第 2 行は $\mu - (\phi^3 - \phi) + \varepsilon^2\phi_{xx} = 0$ に線形化を代入したもの．

■収束． $\max_i |u_{k+1}(x_i) - u_k(x_i)| < 10^{-10}$ で打ち切る（最大 6 回（AC），8 回（CH））．

4　最小二乗の解き方

$A\boldsymbol{c} \approx \boldsymbol{b}$ を列のノルムでスケーリングし（$S = \mathrm{diag}(\|A_{:,j}\|)$，$\hat{A} = AS^{-1}$），小さいリッジ項をつけた正規方程式で解く．

$$\Big(\hat{A}^\top\hat{A} + \lambda\,\frac{\mathrm{tr}(\hat{A}^\top\hat{A})}{m'}\,I\Big)\hat{\boldsymbol{c}} = \hat{A}^\top\boldsymbol{b}, \qquad \boldsymbol{c} = S^{-1}\hat{\boldsymbol{c}}, \qquad \lambda = 10^{-12}. \tag{14}$$

m' は未知数の数．初期値は $\boldsymbol{c}^0 = \arg\min \|\Phi\boldsymbol{c} - \boldsymbol{u}_0\|$．勾配法による学習は一切ない．

5　参照解

Fourier 擬スペクトル法（AC：1024 モード，CH：256 モード）と ETDRK4（Cox–Matthews，係数は Kassam–Trefethen の複素積分（32 点）で計算），$\Delta t = 10^{-5}$．波数 $\kappa = \pi k$ に対して

$$\text{AC}: \quad \hat{u}_t = \big(-D\kappa^2 + 5\big)\hat{u} - 5\,\widehat{u^3}, \tag{15}$$

$$\text{CH}: \quad \hat{\phi}_t = \big(\kappa^2 - \varepsilon^2\kappa^4\big)\hat{\phi} - \kappa^2\,\widehat{\phi^3}. \tag{16}$$

6　誤差の評価と倍率の調整

選点での相対 L^2 誤差 $e(t) = \|\boldsymbol{u}_h(t) - \boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}(t)\|_2 / \|\boldsymbol{u}_{\mathrm{ref}}(t)\|_2$ を $t = 0.25, 0.5, 1$ で測る．各モデル・各シードについて倍率 s を掃引し，$t = 1$ の誤差が最小の s を採用する．最良の s が探索範囲の端なら範囲を広げる．CH では質量のずれ $|\int \phi(1)\,\mathrm{d}x - \int \phi(0)\,\mathrm{d}x|$ も記録する．

■自由エネルギーの散逸．AC と CH はどちらも自由エネルギーの勾配流なので，厳密解では $E(t)$ は単調に減る．各ステップで $E^n = E[u_h(t_n)]$ を計算し（u_x は選点の値からスペクトル微分で求める），

$$e_E = \frac{|E^{N_t} - E_{\mathrm{ref}}(1)|}{|E_{\mathrm{ref}}(1)|}, \qquad E_{\mathrm{up}} = \frac{\max\big(0,\ \max_n(E^{n+1} - E^n)\big)}{|E^0|} \tag{17}$$

を記録する．$E_{\mathrm{up}} > 0$ は散逸性が壊れたことを意味する．確認：厳密な Fourier 基底では，AC で $e_E = 2.1 \times 10^{-5}$，CH で 3.6×10^{-12}，どちらも $E_{\mathrm{up}} = 0$.

7　確認結果（Allen–Cahn）

確認（$t = 1$ の相対 L^2 誤差）	誤差
参照解：Δt を 2 倍にした解との差	1.8×10^{-11}
BDF2（$\Delta t = 10^{-3}$）＋ 厳密な Fourier 基底 513 関数 vs 参照解	4.9×10^{-6}
同じく $\Delta t = 5 \times 10^{-4}$	1.5×10^{-6}
厳密な Fourier 基底 257 関数（特徴量の数とほぼ同じ）	3.8×10^{-4}

独立な 2 つの解法（ETDRK4 と BDF2）が 10^{-6} で一致するので，時間刻みの誤差は比較に影響しない．特徴量 256 個で到達できる精度の目安は 4×10^{-4} 程度である．

8　量子ハードウェアで実行する場合

Φ と Φ'' の各成分は，ショット測定（2 階微分はパラメータシフト則）で推定する．本手法ではこれらを最初に 1 回だけ推定すればよく，時間積分と Newton 反復は古典計算のみで進む．ただし推定誤差は全ステップに残るため，ショットノイズの影響は別途評価が必要である．CH を混合形にするのは，4 階微分の推定（ノイズが大きい）を避けるためでもある．